

# IAP

## Épületvillamossági hálózatok

### 1. hét – Az épület villamos hálózatának felépítése

13. évfolyam • 3 tanóra

| TÉMA                         | IDŐKERET | KURZUS       |
|------------------------------|----------|--------------|
| Épületvillamossági hálózatok | 3 tanóra | 13. évfolyam |

#### Oktatási cél

A tanuló értse meg az épület villamosenergia-ellátásának teljes útját a közcélú hálózattól egészen a fogyasztókig. Ismerje fel a hálózat fő részeit, tudja megkülönböztetni a méretlen és mért hálózatrészeket, valamint értse a főelosztó, az alelosztók és a végáramkörök szerepét.

#### Történelmi nyitó – Amikor az elektromosság beköltözött az épületekbe

A XIX. század végén az elektromos energia még különlegességnek számított. Az első épületvillamossági rendszerek elsősorban világítási célokat szolgáltak. A fejlődés azonban gyors volt: a világítás mellett megjelentek a villamos motorok, háztartási készülékek, fűtőberendezések, majd később az elektronikus és informatikai eszközök.

A mai épület villamos hálózata már összetett rendszer. Nem egyszerűen vezetékekből és kapcsolókból áll, hanem energiaelosztási, védelmi, vezérlési és kommunikációs feladatokat is ellát.

**A korszerű épület maga is egy villamos rendszer.**

#### 1. A villamos energia útja

Egy épület energiaellátását rendszerként kell szemlélnünk.

**Közcélú villamos hálózat → csatlakozás → méretlen hálózatrész → fogyasztásmérő → mért fővezeték → főelosztó → alelosztók → végáramkörök → fogyasztók**

- honnan érkezik az energia;
- hol történik a mérés;
- hol vannak az elosztási pontok;
- melyik vezeték melyik áramkört táplálja;
- milyen védelem tartozik az adott hálózatrészhez.

## 2. A közcélú hálózat

Az épület villamosenergia-ellátása általában a közcélú elosztóhálózathoz kapcsolódik. Kisfeszültségű fogyasztói hálózatoknál jellemzően 230/400 V, 50 Hz névleges feszültségű váltakozó feszültségű rendszerrel találkozunk.

**Egyfázisú fogyasztás: L–N között 230 V.**

**Háromfázisú rendszer: két fázisvezető között 400 V.**

**Fázisvezetők: L1, L2, L3; nullavezető: N; védővezető: PE; egyes hálózatrészekben közös védő- és nullavezető: PEN.**

## 3. A csatlakozás

A csatlakozás biztosítja az összeköttetést a közcélú hálózat és az épület villamos berendezése között. Kialakítása lehet például légvezetékes vagy földkábeles.

- a szükséges teljesítmény;
- az igényelt fázisszám;
- a vezeték terhelhetősége;
- a zárlati viszonyok;
- a szolgáltatói követelmények;
- a mechanikai és környezeti hatások.

## 4. Méretlen hálózatrész

A fogyasztásmérő előtti hálózatrészt általánosan méretlen oldalnak nevezzük. Ezen a hálózatrészen elfogyasztott energia még nem haladt át a fogyasztásmérőn, ezért hozzáférése szabályozott.

- megfelelő elhelyezés;
- hozzáférhetőség;
- mechanikai védelem;
- plombálhatóság;
- előírásoknak megfelelő szerelés.

## 5. A fogyasztásmérő

A fogyasztásmérő feladata az elfogyasztott villamos energia mérése. Az elszámolás általánosan használt mértékegysége a kilowattóra (kWh).

**Példa:  $W = P \times t = 2 \text{ kW} \times 3 \text{ h} = 6 \text{ kWh}$ .**

## 6. Mért fővezeték

A fogyasztásmérő után következik a mért hálózat. A mért fővezeték a mérőhelytől az épület főelosztójához vagy az adott fogyasztási hely elosztójához továbbítja az energiát.

- Túl kis keresztmetszet következménye lehet: túlmelegedés, nagyobb feszültségesés, energiavesztés és szélsőséges esetben tűzveszély.

## 7. A főelosztó

A főelosztó az épület villamos hálózatának egyik legfontosabb központi eleme. Feladata a beérkező villamos energia elosztása, az egyes hálózatrészek védelme, kapcsolása és szükség esetén alelosztók táplálása.

- főkapcsoló;
- kismegszakítók;
- olvadóbiztosítók;
- áram-védőkapcsoló;
- túlfeszültség-védelmi készülékek;
- sínrendszerek;
- PE- és N-sínek.

## 8. Alelosztók

Nagyobb épületekben nem célszerű minden áramkört közvetlenül a főelosztóból indítani. Az alelosztók áttekinthetőbbé teszik a hálózatot.

**Példa: főelosztó → földszinti alelosztó / emeleti alelosztó / műhelyelosztó / gépészeti elosztó.**

- megkönnyítik a hibakeresést;
- a karbantartást;
- a bővítést;
- a szelektív leválasztást.

## 9. Végáramkörök

A végáramkör közvetlenül a fogyasztókat vagy fogyasztói csoportokat látja el. A hálózatot célszerű funkcionális áramkörökre bontani.

- világítás;
- dugaszolóaljzatok;
- villanytűzhely;
- bojler;
- klímaberendezés;
- hőszivattyú;
- villamos fűtés;
- kapumozgatás;
- épületautomatika.

## 10. Egyfázisú és háromfázisú fogyasztók

Egyfázisú fogyasztó tipikus csatlakozása L–N–PE, jellemző feszültsége 230 V. Háromfázisú fogyasztó esetén L1–L2–L3–PE, illetve szükség esetén L1–L2–L3–N–PE vezetőkkel találkozunk, jellemző vonali feszültsége 400 V.

## 11. PE, N és PEN vezető

A PE védővezető elsősorban a villamos biztonságot szolgálja; normál üzemben nem üzemi áram vezetésére szolgál. Az N nullavezető üzemi vezető. A PEN egyetlen vezetőben egyesíti a PE védelmi és az N üzemi funkcióját.

**A PEN szétválasztása után külön PE és N vezetőt kapunk.**

## 12. A hálózatot rendszerként kell kezelni

Egy korszerű épületben nem elegendő külön-külön vizsgálni a vezetékeket, biztosítókat vagy kapcsolókat. A teljes rendszer együtt működik: energiaforrás → vezeték → védelem → kapcsolás → fogyasztó.

## 13. Egyszerű családi ház hálózatának példája

Egy egyszerű épületben a közcélú hálózatot a csatlakozóvezeték, mérőhely, mért fővezeték és főelosztó követi.

- 1. áramkör: világítás;
- 2. áramkör: általános dugaszolóaljzatok;
- 3. áramkör: konyhai fogyasztók;
- 4. áramkör: villanytűzhely;
- 5. áramkör: bojler;
- 6. áramkör: klíma;
- 7. áramkör: kültéri fogyasztók.

## 14. Első számítás

Egy 230 V-os fogyasztó teljesítménye  $P = 2300 \text{ W}$ . A felvett áram közelítőleg:  $I = P / U = 2300 / 230 = 10 \text{ A}$ .

**A későbbiekben ehhez vezeték-keresztmetszetet, túláramvédelmet és áram-védőkapcsolót választunk, valamint ellenőrizzük a feszültségesést.**

## 15. Műhelyfeladat – Kövesd végig az energia útját!

Készíts egyszerű blokkvázlatot egy családi ház villamosenergia-ellátásáról. A rajzon szerepeljen:

- közcélú hálózat;
- csatlakozás;
- méretlen hálózatrész;
- fogyasztásmérő;
- mért fővezeték;
- főelosztó;
- legalább öt különböző végáramkör;
- PE és N vezető.

Második lépésként jelöld meg, hol történik a mérés, hol kezdődik a mért hálózat, hol történik az áramkörök szétosztása, és hol helyezkednek el a védelmi készülékek.

## Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk épületvillamossági hálózatnak?
2. Milyen névleges feszültségekkel találkozunk a kisfeszültségű háromfázisú rendszerben?
3. Mit jelent az L1, L2 és L3 jelölés?
4. Mi a PE vezető feladata?
5. Mi az N vezető feladata?
6. Mit jelent a PEN jelölés?
7. Mi a különbség a méretlen és a mért hálózatrész között?
8. Mi a fogyasztásmérő feladata?
9. Mire szolgál a főelosztó?
10. Miért alkalmazunk alelosztókat?
11. Mit nevezünk végáramkörnek?
12. Sorolj fel legalább öt tipikus végáramkört!
13. Miért célszerű egy épület fogyasztóit több áramkörre bontani?
14. Egy 2300 W-os, 230 V-os fogyasztó körülbelül mekkora áramot vesz fel?
15. Rajzold fel a villamos energia útját a közcélú hálózattól egy dugaszolóaljzatig!

## A 3 tanóra javasolt felosztása

| Tanóra | Tartalom                                                                   | Fókusz             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.     | Energia útja, közcélú hálózat, csatlakozás, méretlen oldal, fogyasztásmérő | Rendszerszemlélet  |
| 2.     | Mért fővezeték, főelosztó, alelosztók, végáramkörök, PE–N–PEN              | Hálózati felépítés |
| 3.     | Családi ház blokkvázlata, egyszerű számítás, műhelyfeladat                 | Alkalmazás         |

## Mérnöki gondolat

**„Egy jó villamos hálózat nem a falban lévő vezetékek halmaza, hanem átgondolt, védett és dokumentált rendszer.”**

## Következő hét

2. hét – Csatlakozás, méretlen és mért fővezetékek, fogyasztásmérőhely

A következő alkalommal részletesebben követjük végig az energia útját a hálózati csatlakozástól a fogyasztásmérőhelyen keresztül az épület főelosztójáig.